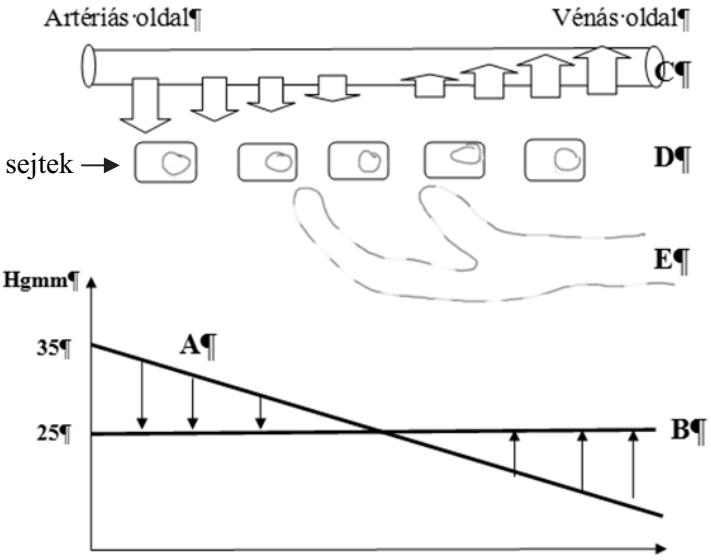
X. Választható feladatok 20 pont
A) Testfolyadékok

A hajszálerek határán 13 pont

Újsághírekből, filmhíradásokból ismert szomorú látvány, hogy az éhező kisgyermekek hasa felpüffed. Ezt az állapotot a hajszálerek területén lejátszódó folyadékáramlás megváltozása okozza, melynek következtében a sejt közötti térben folyadék halmozódik fel. Az egészséges folyadékáramlás elvét a melléklelt ábra szemlélteti. Az ábra és ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!



1. Nevezze meg az ábrán C, D és E betűkkel jelölt térben a testfolyadékok nevét! (3 pont)

C:……

D: ……..

E:……

2. Mi a „C” és „D” betűkkel jelölt testfolyadékok összetételében az egyik lényeges különbség? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

A) a D folyadék glükózkoncentrációja magasabb, mint a C-é.
B) a C folyadék fehérje-(albumin) koncentrációja magasabb, mint a D-é.
C) a C folyadék NaCl-koncentrációja magasabb, mint a D-é.
D) a D folyadék fehérje-(albumin) koncentrációja magasabb, mint a C-é.
E) a D folyadék NaCl-koncentrációja magasabb, mint a C-é.

A kapillárisok területén a folyadékáramlás irányát — amit az ábrán a vastag nyilak jelölnek — két, egymással ellentétes irányban ható nyomás eredője határozza meg. Ezeket a rajzon „A” és „B” betűkkel jelöltük. Viszonyukat az alsó diagram szemlélteti. A számozott állítások melletti négyzetbe írja a megfelelő betűjelet!

A) az „A” jelű görbe
B) a „B” jelű görbe
C) mindkettő
D) egyik sem

3.	A vér hidrosztatikai nyomását ábrázolja.	
4.	A vér ozmotikus nyomását ábrázolja.	
5.	Nagysága csak a kapillárisok összkeresztmetszetének értékétől függ.	
6.	Nagysága elsősorban a vérplazma fehérje (albumin) koncentrációjától függ.	
7.	A kapillárisok artériás oldalán a folyadék kapillárisokból történő kiáramlását okozza.	

Egészítse ki az alábbi szövegrész hiányzó szakaszait a megadott szavak felhasználásával.

fehérje, zsír, ozmotikus nyomás, hidrosztatikai nyomás, kapillárisok, nyirokerek, sejt közötti tér, sejtek

Tartós éhezés esetén a szervezet a vér (8)…….…….. tartalmát is kezdi lebontani. Ez csökkenti a vér (9.) ……-át, ami a folyadék (10)…….……-ba/be történő áramlásért felelős. Így a (11)…….……..-ban/ ben felhalmozódó folyadék felpüffeszti a gyermekek hasát.

Vérnyomás - esszé **7 pont**

Esszéjében írja le az ember vérnyomását befolyásoló tényezőket!
Az alábbiakra térjen ki:

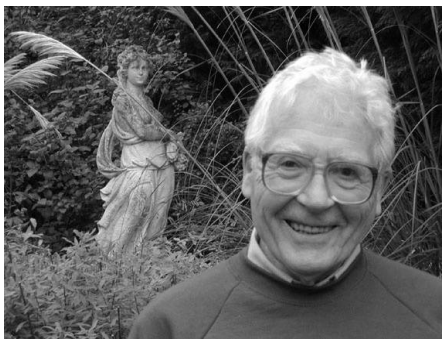
1. Mi az oka az artériákon mérhető kétféle (magasabb és alacsonyabb) vérnyomásértéknek? Mi ezek normál értéke? (3 pont)
2. Mi az oka az artériákban és a vénákban mérhető vérnyomásértékek közti különbségnek? (1 pont)
3. Milyen irányban befolyásolja a rövid ideig tartó stressz idegi és hormonális úton a vérnyomásértékeket? (Pontosan mely idegek és hormonok révén alakul ki a hatás?) (3 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	esszé	összesen

Esszéjét a 18-19. oldalon írhatja meg! Törekedjen a tömör, lehetőleg 1 oldalnál nem hosszabb terjedelemre!

X. Választható feladat 20 pont
B) Gaia

A kiváltságos bolygó 10 pont



Jim Lovelock légkörkutató a NASA űrkutatási programjának keretében olyan módszer kidolgozására kapott megbízást, amely jelezné, ha egy másik bolygón élet lenne. Ez irányította figyelmét a földi élet új szempontú megközelítésére. A valóságos Föld kémiai összetétele összehasonlítható a szomszédos bolygókéval, és egy olyan számított elméleti értékkel is, ami egy minden szempontból hasonló, de élettelen Föld esetében lenne igaz. Néhány, Lovelock által megadott értéket a táblázat mutat.

		A JELENLEGI FÖLD %	FÖLD ÉLET NÉLKÜL (SZÁMÍTOTT) %	VÉNUSZ %
LEVEGŐ	CO_2	0,03	99,0	96,5
	N_2	78,0	0	3,5
	O_2	21,0	nyomokban	nyomokban
	Ar	<1,0	<1,0	0,007
ÓCEÁN	H_2O	96	85	-
	sók	3,5	13	-
	nitrátok	nyomokban	1,7	-

1. A szén-dioxid és az elemi oxigén valóságos szintjét a Földön nagyrészt a növényi fotoszintézis tartja fenn. Számítsa ki, hogy 1 kg növényi szénhidrát (glükóz) keletkezése során hány dm^3 oxigén kerül a légkörbe! A glükóz moláris tömege 180 g/mol. Egy mólnyi gáz térfogatát tekintsük 24 dm^3-nek. (2 pont)

2. A légkörből megkötött szén-dioxid nagyobb részét nem az élőlények szervezete (a biomassza) tartja kötött formában. Nevezzen meg további három, a természetben előforduló anyagot, amelynek széntartalma a légköri szén-dioxidból származhat! (3 pont)

……

……

3. A légköri elemi nitrogéngáz a legtöbb élőlény számára felhasználhatatlan, Lovelock szerint mégis az élet jele. Nevezze meg pontosan, mely élőlények hozzák létre!

   ……..

4. A nitrátok természetes vizeinkben csak nyomokban fordulnak elő. Nevezzen meg egy folyamatot, melynek során az élővilág csökkenti a nitrát-ionok koncentrációját!

   ……

5. Az emberi környezeti terhelés egyik következménye a természetes anyagkoncentrációk változása. A talajvíz nitrátosodását és az üvegházhatás fokozódását is emberi hatás, részben a légköri szén-dioxid szintjének emelkedése okozza. Egészítse ki a hiányos mondatokat a megfelelő szavakkal! Nem minden szót kell felhasználnia. (3 pont)

   kisebb nagyobb műtrágya radioaktív anyagok víz nitrogén oxigén (O_2)

A légköri szén-dioxid átengedi a napsugárzást, ám a földfelszín által kisugárzott, a látható fénynél …… hullámhosszú sugarakat részben elnyeli, és ezzel visszatartja. Hasonló hatása van a légköri ……. molekuláinak is.

A talajvíz nitrátosodása részben a …….. szakszerűtlen használatának következménye.

Gaia zöld ruhája – esszé **10 pont**

Lovelock az egész Földet egyetlen önszabályozó rendszernek tartja, és a Föld görög istennőjének, Gaiának nevezi.
Esszéjében jellemezze a növények és gombák szerepét ebben a rendszerben!
A következő szempontokra térjen ki:

1. A növények és gombák szerepe a talajképződés folyamatában, szerepük a talaj védelmében, megtartásában. (4 pont)
2. A növények szerepe a nem megújuló energiaforrások létrejöttében. (2 pont)
3. A növények szerepe a légkör széndioxid-szintjének szabályozásában. (1 pont)
4. A növényi biomassza felhasználása megújuló energiaforrásként – ennek módjai, a lehetséges előnyök és hátrányok megfogalmazása. (3 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	esszé	összesen

Esszéjét a 18-19. oldalon írhatja meg! Törekedjen a tömör, lehetőleg 1 oldalnál nem hosszabb terjedelemre!

Esszé